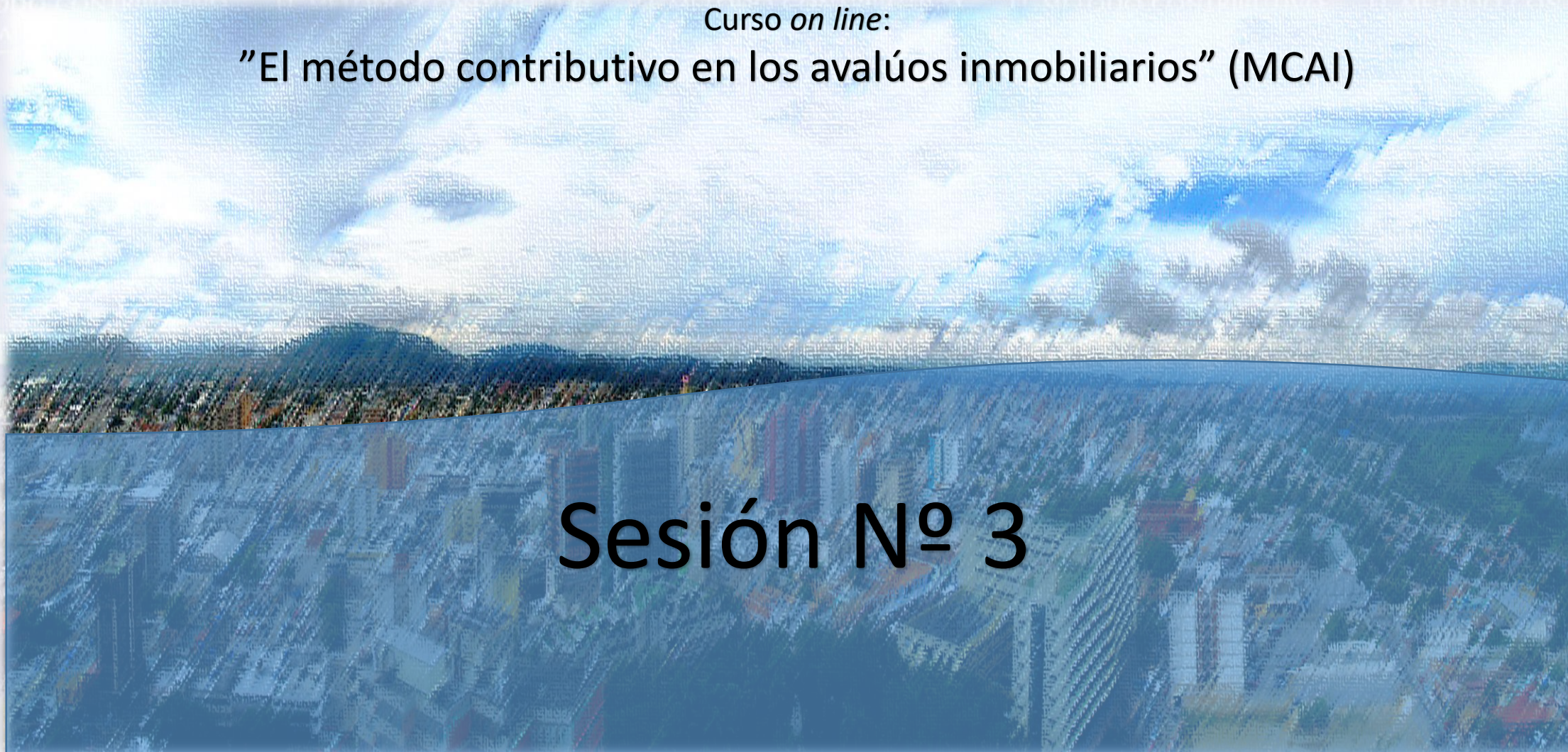


Curso *on line*:

"El método contributivo en los avalúos inmobiliarios" (MCAI)



Sesión Nº 3

<https://www.flickr.com/photos/venex/1040561446>

Coordinador del curso

Miguel Camacaro Pérez
Ingeniero Civil
Venezuela

Asistente virtual

Contributo Tasable
Ingeniero de datos
Venezuela

Código	Nombre y apellidos
MC2-01	Trinidad Rey
MC2-02	Francisco Indriago
MC2-03	Deyanira Pirela
MC2-04	Zolmary Camacaro



EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

Del video inicial

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios



Versión completa en: https://www.youtube.com/watch?v=ZX78m85e3io&t=4s&ab_channel=LaCataMusical



Ingenio

Creatividad

"No se trata de cuanto sepas sino de lo que puedes hacer con lo que sabes" C. Muñoz



EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

De los capítulos del libro

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

4.1 De los conceptos y su desarrollo

En lo antes expuesto se destacan dos términos que son básicos para el entendimiento del mercado inmobiliario y la interpretación de su comportamiento por parte del profesional de la Ingeniería y Arquitectura: bien inmueble y tasación.

Las bienhechurías están representadas fundamentalmente por los bienes inmuebles. Estos son elementos que no se pueden transportar de un lugar a otro, y también los que se adhieren permanente a ellos. La propiedad sobre los bienes inmuebles se llama Propiedad Real.

Los bienes inmuebles se caracterizan por su tiempo de ejecución, su transformación por cambio de uso es costosa, tienen vida finita y están sujetos a la pérdida de su valor por la obsolescencia funcional, física y económica.

Los inmuebles son un producto altamente diferenciado de otros productos de mercado por su fijación espacial, su gran vida útil y por ser muy costosos, para muchos, y muy probablemente, el invertir en un inmueble para uso residencial se convierta en una oportunidad única en su vida.

Tabla N° 4.1 - Clasificación de inmuebles

Uso	Tipo de Inmueble	Agrupamiento
Residencial	Terreno (parcela o lote)	Parcelamiento
Comercial	Apartamento	Condominio Residencial (casas)
Industrial	Casa	Edificio de apartamentos
Institucional	Oficina individual	Conjunto habitacional (casas, edificios o mixtos)
Mixto	Oficina planta libre	Conjunto de locales comerciales
	Local comercial	Edificio comercial
	Galpón	Conjunto de edificios comerciales
	Puesto de estacionamiento	Conjunto de unidades comerciales
	Mixto	Complejo industrial
	Hoteles y moteles	
	Hospitales	
	Escuelas y universidades	
	Cines y teatros	
	Clubes recreativos	
	Edificios industriales	

Mercado Inmobiliario

Competencia imperfecta

Valor $\neq$ costo $\neq$ precio

En Brasil y Venezuela se utiliza el término Ingeniería de Tasación¹ que el Dr. Rubens Dantas define como:

“Es una especialidad de la ingeniería que reúne un conjunto amplio de conocimientos en el área de la ingeniería y la arquitectura, así como de otras ciencias sociales, exactas y de la naturaleza, con el objetivo de determinar técnicamente el valor de un bien.”

Todos los profesionales de la Ingeniería, Arquitectura y profesiones afines que hayan realizado estudios de formación en el área de la Tasación pueden practicar el ejercicio de la Ingeniería de Tasación, debiendo respetar lo establecido en la Ley del Ejercicio de la Ingeniería, Arquitectura y Profesiones Afines.

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

El tasador debe ser un profesional integral con sólidos conocimientos de mercado, con estudios de cuarto nivel, en especial en el área de la Tasación y con una experiencia profesional comprobada en las actividades propias de su especialidad. El campo de actuación del ingeniero tasador o arquitecto tasador es muy amplio, tanto en el sector público como en el sector privado. Puede desarrollar su actividad, entre otras áreas, en:

- Actuaciones judiciales.
- Bancos e Instituciones financieras.
- Empresas aseguradoras.
- Catastro Municipal.
- Oficinas de Registro.
- Organismos recaudador de impuestos nacionales.
- Inmobiliarias.
- Compañías privadas.
- Empresas del Estado.

Los avalúos de bienes inmuebles son los servicios más solicitados entre todos los avalúos del campo valuatorio. Por ello es muy importante exponer el procedimiento para la tasación inmobiliaria:

- a) Recibir y analizar la solicitud de servicios profesionales;
- b) Identificar el inmueble tasable;
- c) Definir el objeto de la tasación;
- d) Revisar la documentación legal;
- e) Definir la contratación y establecer de mutuo acuerdo los honorarios profesionales con el cliente.
- f) Revisar la documentación catastral;
- g) Revisar los planos y permisos de construcción.
- h) Inspección del bien objeto del avalúo.
- i) Levantamiento de los aspectos cualitativos y cuantitativos para la formación del valor de mercado.
- j) Identificar comparables de mercado.
- k) Revisar las fuentes de información- base de datos.
- l) Observar el estado actual del mercado inmobiliario.
- m) Seleccionar la metodología de tasación.
- n) Tratamiento estadístico de los datos
- o) Determinar el valor inmobiliario de mercado
- p) Concluir el trabajo contratado y emitir la factura por los honorarios profesionales.

Pelli (2010), sobre el punto k, expone que la investigación de datos de mercado es la base de la tasación. En ella se invierte mucho tiempo por lo que representa la mayor incidencia en los costos dentro del proceso de valuación. Un banco de datos es una recolección sistematizada de información sobre los datos investigados en un intervalo de tiempo.

Para poder estructurar una base de datos es importante que se organice la información sobre las características de los inmuebles y de sus precios, ya sean debidamente registrados o las ofertas presentes en el mercado. Pero también es importante identificar las características de la región donde se ubica el inmueble para poder realizar la estructuración de las variables que se deben incluir en los modelos para la estimación del valor del inmueble.

4.2 Método comparativo de datos del mercado

La metodología consiste en determinar un valor del inmueble a través de la comparación directa de datos de mercado de inmuebles con características similares.

En función de la calidad y cantidad de información proveniente del análisis del mercado inmobiliario, así como de las técnicas estadísticas utilizadas para el procesamiento de los datos, hay dos criterios:

Tratamiento por factores y Tratamiento científico, los cuales se exponen a continuación:

Tratamiento por factores

$$Ph_i = \frac{Po_i}{Fh_i}$$

$$Fh_i = \frac{F_{i1}x F_{i2} x \dots x F_{ik}}{F_{t1}x F_{t2} x \dots x F_{tk}}, \text{ para } i: 1, \dots, k$$

$$\bar{Ph} = \frac{1}{k} x \sum_1^k Ph_i$$

$$V_i = \bar{Ph} x Ac$$

Tabla 4.2 - Medidas de tendencia central y de dispersión

Medida	Tipo	Fórmula
Media	Tendencia Central	$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$
Desviación media	Dispersión	$\bar{D}_m = \frac{\sum_{i=1}^n X_i - \bar{X} }{n}$
Desviación Estándar	Dispersión	$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n - 1}}$
Coefficiente de Variación	Dispersión	$CV = \frac{s}{\bar{X}}$
Intervalo de Confianza	Tendencia y dispersión	$I = \bar{X} \pm t_{(1-\frac{\alpha}{2}; n-1)} \frac{s}{\sqrt{n}}$

Fuente: Elaboración propia

Tratamiento Científico

Modelo económico

$$P = f(L, E, T) + \varepsilon$$

Modelo econométrico (población)

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \beta_2 X_{i2} + \beta_3 X_{i3} + \dots + \beta_K X_{iK} + \varepsilon_i \text{ para } i=1, \dots, m$$

Modelo econométrico (muestra)

$$Y_i = b_0 + b_1 X_{i1} + b_2 X_{i2} + b_3 X_{i3} + \dots + b_K X_{iK} + e_i \text{ para } i=1, \dots, m$$

Solución

Mínimos cuadrados ordinarios

Máxima Verosimilitud

Tabla N° 4.11 - Variables para el modelo econométrico

Variable	Describe	Unid	Tipo	Forma de Medición		
A_c	Área de construcción	m ²	Explicativa cuantitativa - continua	Según cada inmueble		
H	Número de habitaciones	Unid.	Explicativa cuantitativa - discreta	Según cada inmueble		
P_E	Puesto de estacionamiento	Unid.	Explicativa cuantitativa - discreta	Según cada inmueble		
C_I	Condición del inmueble	adim	Explicativa Cualitativa discreta	Buena:3; Media: 2; y Mala:1.		
$U_1 - U_2$	Ubicación del inmueble.	adim	Explicativa Dicotómica discreta	Sector	U_1	U_2
				Centro	1	0
				Este	0	1
				Oeste	0	0
P_u	Precio Unitario del inmueble	UM/m ²	Explicada cuantitativa continua	Según cada inmueble		



4.3 Método del costo nuevo de reproducción

A través del Método Comparativo del Costo Nuevo de Reproducción, se determina el valor de la construcción de acuerdo al siguiente procedimiento:

Se parte de un Costo Unitario Final de la Bienhechuría como Nueva y ésta se deprecia con fundamento en las condiciones de mantenimiento, conservación y la obsolescencia física del inmueble tasable.

El Costo Unitario Final de la Construcción se estima con base en la suma del Costo Unitario de Construcción, que se determina mediante un presupuesto detallado por partidas o por el resumen de las incidencias de las actividades de obra; más el Costo Asociado de Construcción, que representa los gastos indirectos de la construcción.

El Costo Unitario Final de la Construcción se expresa de la siguiente manera:

$$CUF = CDC + CAC \quad (4.9)$$

Tabla N° 4.21- Resultados del Método Evolutivo

Datos para determinar Valor del Inmueble (Método Evolutivo)	
Tipo de Inmueble:	Vivienda Multifamiliar - Media
A_t : Área del Terreno (m^2)=	212,42
V_{ut} : Valor Unitario del Terreno (UM/ m^2)=	20.000,00
V_t : Valor del Terreno (UM)=	4.248.400,00
A_c : Área de Construcción (m^2)=	102,55
C_{uc} : Costo Unitario de la Construcción (UM/ m^2)=	113.266,75
V_{cn} : Valor Construcción (UM)=	11.615.504,83
Estado de Conservación:	Bueno
C_H : Factor Heidecke (adim)=	0,0252
r : Factor Rescate (adim)=	0,10
V_r : valor de rescate (UM)	1.161.550,48
e_a : Edad Aparente de la Construcción (años)=	3,00
Nivel de selección vida útil:	Max
v_u : Vida Útil de la Construcción (años)=	60,00
α : Función Ross(adim)=	0,03
δ : Factor de Depreciación (adim)=	0,05
V_c : Valor Construcción (UM)=	11.092.807,11
V_{me} : Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	0,00
V_{tme} : Valor Tierra, Construcción, Máquinas y Equipos (UM)=	15.341.207,11
Nivel de Comercialización:	Max
F_C : Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,35
V_i : Valor del Inmueble (UM)=	20.710.629,60

8.2.4 Método Evolutivo

La composición del valor total del inmueble se puede obtener mediante la combinación de métodos, a partir del valor de la tierra, considerando el costo de reproducción de las bienhechurías debidamente depreciado y el factor de comercialización, es decir:

$$VI = (VT + CB) \times FC \quad (5.1)$$

Como se observa en el punto a, se exige que para la aplicación del Método Evolutivo el valor del terreno sea calculado utilizando los métodos directo e indirecto. Sin embargo, hay situaciones donde el valor de la tierra no puede ser determinado, como, por ejemplo, cuando:

- a) la información sobre los comparables es incompleta y extemporánea, además los valores no reflejan la realidad del mercado;
- b) existen casos de ausencia absoluta de información sobre el valor de la tierra;
- c) no existen inmuebles comparables con el mismo uso del inmueble tasable que permitan la utilización del Método Residual;
- d) no hay condiciones económicas y financieras para desarrollar hipotéticamente el terreno para estimar el valor del mismo a través del Método Involutivo; y
- e) no hay información sobre alquileres de terreno que permitan su cálculo por medio del Método de la Renta.

Entonces, ¿Cuál método se puede aplicar?

1

- Método Evolutivo

2

- Modelo Mandelblatt

3

- Modelo Mandelblatt-Camacaro

4

- Principio de Contribución

5

- Método Contributivo

$$VI = (VT + CB).FC$$

$$V_i = \frac{A_c \cdot C_c [k - d(1 - r \cdot k)]}{1 - r \cdot k}$$

$$V_i = \frac{[V_{cn} \times (1 - \delta \times F_r) + V_{me}] \times F_C}{(1 - C_t \times F_C)}$$

“Señala que el valor de un componente determinado se mide en términos de su contribución o aportación al valor de toda la propiedad. También se define como la cantidad que, de no existir el componente, se restaría del valor de la propiedad”.

El Método Contributivo está basado en el Método Evolutivo y parte de la contribución del valor de la tierra como un porcentaje del valor del inmueble.

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

Del video «El Desafío»

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

Existen “viejas técnicas” para determinar el valor del terreno en ausencia de información de comparables de valores de mercado de terrenos similares (vacíos), como son los métodos clásicos de tasación: *Allocation Method* (método de asignación) y *Extraction or abstraction Method* (método de extracción o abstracción). Se basan en un porcentaje del valor de la tierra o en una cantidad monetaria, una vez que se extrae o se asigna el costo de la construcción o mejoras al valor total de los inmuebles comparables.

El método de asignación tiene el siguiente procedimiento:

- Se obtienen ventas de inmuebles, construidos sobre parcelas de similares características, localizados en el mismo sector donde se ubica la parcela de terreno tasable.
- Se determinan los costos depreciados de las construcciones y mejoras para cada inmueble comparable.
- Se dividen los costos depreciados de las construcciones entre los precios y se determina el porcentaje de contribución de la construcción en el precio total de los inmuebles comparables.
- La diferencia entre el 100% del precio del inmueble y el porcentaje del costo de la construcción representa una aproximación del porcentaje de la contribución de la tierra en el precio total de los inmuebles comparables.
- Esos porcentajes se analizan estadísticamente y su resultado es el porcentaje que se aplica al precio del inmueble hipotético a construir sobre la parcela de terreno para obtener su valor.

Ejemplo de aplicación del método de asignación

Descripción	Comparable 1	Comparable 2
Dirección de la propiedad	100 prospect Drive	230 Albondigas Avenue
 Fecha de la venta	Agosto 2012	Septiembre 2012
Precio de venta (A)	450.000,00	375.000,00
Costo nuevo de reemplazo*	275.000,00	250.000,00
Edad aparente del inmueble	15,00	20,00
Vida útil del inmueble	60,00	60,00
Factor de depreciación(edad/vida útil)	0,25	0,33
Menos: depreciación de bienhechurías**	68.750,00	83.333,33
Valor depreciado de las bienhechurías (B)	206.250,00	166.666,67
Asignación de construcción B/A (%)	45,83	44,44
Asignación de terreno =1-B/A (%)	54,17	55,56

* basado en Bulding-Cost.net

**Basado en la relación edad/vida útil

No se aplica el factor de comercialización para determinar la contribución de la tierra

Existen “viejas técnicas” para determinar el valor del terreno en ausencia de información de comparables de valores de mercado de terrenos similares (vacíos), como son los métodos clásicos de tasación: *Allocation Method* (método de asignación) y *Extraction or abstraction Method* (método de extracción o abstracción). Se basan en un porcentaje del valor de la tierra o en una cantidad monetaria, una vez que se extrae o se asigna el costo de la construcción o mejoras al valor total de los inmuebles comparables.

Ejemplo de aplicación del método de extracción

Descripción	Comparable 1	Comparable 2
Dirección de la propiedad	100 prospect Drive	230 Albondigas Avenue
Fecha de la venta	Agosto 2012	Septiembre 2012
Precio de venta (A)	450.000,00	375.000,00
Costo nuevo de reemplazo*	275.000,00	250.000,00
Edad aparente del inmueble	15,00	20,00
Vida útil del inmueble	60,00	60,00
Factor de depreciación(edad/vida útil)	0,25	0,33
Menos: depreciación de bienhechurías**	68.750,00	83.333,33
Valor depreciado de las bienhechurías (B)	206.250,00	166.666,67
Valor del terreno (C=A-B)	243.750,00	208.333,33
Área del terreno (pie ²)	15.000,00	12.000,00
Valor unitario del terreno (\$/pie ²)	16,25	17,36

* basado en Bulding-Cost.net

**Basado en la relación edad/vida útil

El método de extracción tiene el siguiente procedimiento:

- Se obtienen ventas de inmuebles, construidos sobre parcelas de similares características, localizados en el mismo sector donde se ubica la parcela de terreno tasable.
- Se determinan los costos depreciados de las construcciones y mejoras para cada inmueble comparable.
- Se deducen los costos depreciados de las construcciones a los precios de los inmuebles comparables y la diferencia representa una aproximación **del valor de la tierra**.
- Esas diferencias se dividen entre las correspondientes áreas de terreno de cada comparable y se obtienen los precios unitarios del terreno.
- Los precios unitarios se analizan estadísticamente y su resultado se aplica al área del terreno tasable para obtener su valor.

No se aplica el factor de comercialización para determinar la contribución de la tierra

De los antecedentes

Armengot (2013) también señala que se puede estimar el valor del suelo a partir del coeficiente de depreciación. Para el caso de la vivienda usada todo se deprecia menos el suelo. Resolviendo matemáticamente la ecuación e incorporando el término de depreciación llega a la siguiente ecuación:

$$V_s = \frac{V_V - K \cdot C_C \cdot D_P}{1 + (K - 1) \cdot D_P}$$

Donde:

Vs: valor del suelo, obtenido por la depreciación de los demás factores.
 V_V: valor de mercado de la vivienda usada.
 K: coeficiente de gastos y beneficios.
 C_C: costos de construcción del edificio nuevo.
 D_P: coeficiente de depreciación por antigüedad y estado de conservación.

Como una alternativa para la determinación del valor del suelo también se pueden utilizar los siguientes modelos de Medina Dávila (1991):

Para mercado Primario

$$V_s = \frac{(1 + Z) \cdot (1 + 1,15 \cdot X) \cdot m \cdot C_C}{1,15 \cdot [100 - [m \cdot (1 + X) \cdot (1 + Z)]]}$$

Para mercado secundario

$$V_s = \frac{[X \cdot (1 + Z) + 1,15 \cdot Z + 1,15 \cdot C_a \cdot C_o] \cdot m \cdot C_C}{[100 - [m \cdot (1 + X) \cdot (1 + Z)]]}$$

Las variables se refieren a porcentajes de gastos y beneficios, porcentaje del valor de suelo en función del precio de venta del inmueble, costos de construcción, coeficientes de antigüedad y conservación.



De los antecedentes

En Brasil, existe una fórmula para tasar bienes inmuebles que está reconocida por su gran utilización en los informes técnicos por parte de los tasadores en innumerables juicios en los tribunales de justicia de ese país. La **Fórmula de Mandelblatt (1988)** es la siguiente:

$$V_i = \frac{A_c \cdot C_c [k - d(1 - r \cdot k)]}{1 - r \cdot k}$$

Donde:

V_i : valor del inmueble

A_c : área de construcción

C_c : costo unitario de la construcción
obtenido a través de
publicaciones especializadas.

d : factor de depreciación por cualquiera de los métodos conocidos.

r : representa el porcentaje del valor de un inmueble nuevo, similar al tasable, que representa la cuota del terreno, obtenido mediante investigación en los mercados de construcción e inmobiliario.

k : coeficiente de mercado obtenido por investigación y análisis de mercado.



Del principio básico de valuación

El autor de este audiovisual adaptó viejos conceptos y organizó un procedimiento para dar un nuevo estilo “a la alfombra” de los conceptos clásicos de la metodología de avalúos, que denominó “Método Contributivo” que considera uno de los principios básicos de la valuación, el Principio de Contribución.

“Señala que el valor de un componente determinado se mide en términos de su contribución o aportación al valor de toda la propiedad. También se define como la cantidad que, de no existir el componente, se restaría del valor de la propiedad”.



Modelo Mandelblatt-Camacaro

$$V_{uc} = (CUBE + CUBOB) * CAC$$

Costos Asociados a la Construcción

Estudios Técnicos				Asesoría		Financiamiento		Administración, Servicios y Ventas					
EFM	ES	LV	PAI	GL	GT	IF	GIT	IM	PS	DINC	PV	ADM	Total
2,00%	2,00%	1,00%	5,00%	7,00%	7,50%	7,50%	3,00%	2,50%	2,00%	2,50%	3,00%	15,00%	60,00%

Costos Unitarios Básicos Edificaciones (CUBE)

		Reporte:		4to. Bim.	2016
Nº	Edificaciones Unifamiliares	Área Bruta (m²)	Calidad	CUBE (Bs./m²)	
09	Casa Construcción Tradicional	96,00	Baja	282.517,85	
10	Casa Construcción Tradicional	115,00	Media	323.231,18	
11	Casa Construcción Tradicional	200,00	Media	399.514,01	
12	Casa Construcción Tradicional	387,00	Superior	444.376,20	

Costos Unitarios Básicos Otras Bienhechurías (CUBOB)

		Reporte	2016
Nomenclatura	Descripción	Unidad	CUBOB (Bs./Unidad)
CP	Cerca Perimetral	m²	13.510,00
BDG	Bases de galpones	m²	62.510,00
PC	Pavimento de Concreto	m²	9.100,00
TC	Tanque de concreto	m³	42.770,00

$$\alpha = \frac{1}{2} \left(\frac{e_a}{v_u} + \frac{e_a^2}{v_u^2} \right)$$

$$\delta = [(1 - \alpha) \times c + \alpha]$$

$$V_{cn} = A_c \times V_{uc}$$

$$V_i = \frac{V_{cn} \times (1 - \delta \times F_r) + V_{me}}{(1 - C_t \times F_c)} \times F_c$$

Estados de Heidecke

Estado	Condición	PlusDep (%)
1	Óptimo	0,00
1.5	Muy bueno	0,32
2	Bueno	2,49
2.5	Intermedio	8,09
3	Regular	18,17
3.5	Deficiente	33,09
4	Malo	52,49
4.5	Muy malo	75,32
5	Demolición	100,00

Contribución del Valor de la Tierra (Ct)		
Tipo de Construcción	Min	Max
Vivienda Unifamiliar - Básica	5,00	10,00
Vivienda Unifamiliar - Media	10,00	20,00
Vivienda Unifamiliar - Alta	20,00	40,00
Vivienda Multifamiliar - Básica	15,00	20,00
Vivienda Multifamiliar - Media	25,00	30,00
Vivienda Multifamiliar - Alta	35,00	40,00
Local Comercial	30,00	50,00
Oficina	25,00	40,00
Galpón Comercial	20,00	35,00
Galpón Industrial	10,00	20,00
Mixto (Comercial-Residencial)	20,00	30,00
Mixto (Comercial-Industrial)	20,00	35,00
Hotel	40,00	50,00

Factor de Comercialización (Fc)		
Tipo de Construcción	Min	Max
Vivienda Unifamiliar - Básica	1,20	1,25
Vivienda Unifamiliar - Media	1,25	1,35
Vivienda Unifamiliar - Alta	1,35	1,45
Vivienda Multifamiliar - Básica	1,25	1,30
Vivienda Multifamiliar - Media	1,30	1,35
Vivienda Multifamiliar - Alta	1,40	1,45
Local Comercial	1,40	1,50
Oficina	1,35	1,45
Galpón Comercial	1,30	1,45
Galpón Industrial	1,25	1,35
Mixto (Comercial-Residencial)	1,30	1,40
Mixto (Comercial-Industrial)	1,35	1,45
Hotel	1,50	1,60

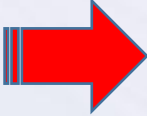
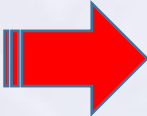
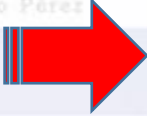
$$V_{me} = VR_n \times [D \times (1 - r) + r]$$

$$F_r = (1 - r)$$

$$D_{(\mu, \tau)} = \frac{A}{1 + B \times e^{(C \times F_{(\mu, \tau)}) \times \frac{e_a}{v_u}}}$$

Hélio de Caires

Variables del Modelo Mandelblatt-Camacaro

Variable principal	Descripción	Variable secundaria	Descripción	Unidad	Tipo	Escala de medición
	V_{cn}	Valor de construcción nueva	V_{uc} Valor unitario que se determina a partir de los costos unitarios de la construcción, de las bienhechurías y de los costos asociados.	UM/m ²	Explicativa - Cuantitativa - Continua	Razón
			e_a Ead aparente con base en la edad cronológica y en el estado de conservación de la construcción	año	Explicativa - Cuantitativa - Discreta	Razón
	δ	Función depreciación	v_u Vida útil que depende del tipo de construcción y de la región donde se ubica el inmueble.	año	Explicativa - Cuantitativa - Discreta	Razón
			C_H Coeficiente de <i>Heideck</i> (Condición de la construcción)	adim	Explicativa - Proxy- Continua	Razón
	F_r	Factor de rescate (1- r)	r Coeficiente de rescate que se aplica al valor de la construcción para calcular el valor de rescate al final de la vida útil.	adim	Explicativa - Cuantitativa - Discreta	Razón
	V_{me}	Valor de máquina y equipo	Valor nuevo o depreciado de las máquinas y equipos incorporados a la construcción.	UM	Explicativa - Cuantitativa - Continua	Razón
	F_c	Factor de comercialización	Relación entre el valor de mercado y el valor de la construcción (nueva o depreciada) + valor del terreno. Determinado por mercado.	adim	Explicativa - Cuantitativa - Continua	Razón
	C_t	Factor de contribución de la tierra	Porcentaje que representa la contribución de la tierra en el valor del inmueble. Determinado por mercado.	adim	Explicativa - Cuantitativa - Continua	Razón
	V_i	Valor del inmueble	Valor actual atendiendo las condiciones del mercado inmobiliario al momento de la realización del avalúo inmobiliario.	UM	Explicada - Cuantitativa - Continua	Razón

¿Cuál de estas tablas tienen la definición original de los estados y los valores correctos de los coeficientes de *Heideck*?

Für die Ermittlung der zusätzlichen Wertverminderung auf Grund des Zustandes muß zunächst eine möglichst gleichmäßige Auffassung über den Zustand eines Bauwerkes bestehen. Die Gleichmäßigkeit der Auffassung wird in der nachstehend aufgeführten Einteilung, die sich aus der Praxis heraus ergeben hat, erblickt. Die einzelnen Zustandsnoten bedeuten:

- Note 1 = neu, ohne Reparaturen,
 .. 2 = normale Unterhaltung geringen Umfanges,
 .. 3 = reparaturbedürftig,
 .. 4 = große Reparaturen erforderlich,
 .. 5 = wertlos.

Für noch feinere Abstufungen sind die Zwischenwerte 1,5, 2,5 usw. anzuwenden. Der nach vorgenommener Altersabschreibung verbleibende Restwert ist zu vermindern

bei Note 1 um	0%	bei Note 3,5 um	33,2%
.. .. 1,5 ..	0,032%	 4 ..	52,6%
.. .. 2 ..	2,52%	 4,5 ..	75,2%
.. .. 2,5 ..	8,09%	 5 ..	100%
.. .. 3 ..	18,1%		

Zahlentafel 51.

Gesamtwertverminderingen in % des Neuwertes unter Berücksichtigung der technischen Lebensdauer (fortschreitende Altersabschreibung nach F. W. Ross) bei den verschiedenen Zustandsnoten.

Alter in % der Lebensdauer	Zustandsnoten								
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
0	0,000	0,032	2,52	8,09	18,10	33,20	52,60	75,20	100
1	0,505	0,537	3,01	8,55	18,51	33,54	52,84	75,32	100
2	1,020	1,052	3,51	9,03	18,94	33,89	53,09	75,45	100
3	1,545	1,577	4,03	9,51	19,37	34,23	53,34	75,58	100
4	2,080	2,111	4,55	10,00	19,80	34,59	53,59	75,71	100
5	2,625	2,656	5,08	10,50	20,25	34,95	53,84	75,85	100
6	3,180	3,211	5,62	11,01	20,70	35,32	54,11	75,99	100
7	3,745	3,776	6,17	11,53	21,17	35,70	54,38	76,13	100
8	4,320	4,351	6,73	12,06	21,64	36,09	54,65	76,27	100
9	4,905	4,935	7,30	12,60	22,12	36,48	54,93	76,41	100
10	5,500	5,530	7,88	13,15	22,60	36,87	55,21	76,56	100
11	6,105	6,135	8,47	13,70	23,10	37,27	55,49	76,71	100

Zahlentafel 52.

Gesamtwertverminderingen in % des Neuwertes unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Lebensdauer (gleichbleibende Altersabschreibung) bei den verschiedenen Zustandsnoten.

Alter in % der Lebensdauer	Zustandsnoten								
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
0	0	0,032	2,52	8,09	18,10	33,20	52,60	75,20	100
1	1	1,032	3,49	9,01	18,92	33,87	53,07	75,45	100
2	2	2,031	4,47	9,93	19,74	34,54	53,55	75,70	100
3	3	3,031	5,44	10,85	20,56	35,20	54,02	75,94	100
4	4	4,031	6,42	11,77	21,38	35,87	54,50	76,19	100
5	5	5,030	7,39	12,69	22,20	36,54	54,97	76,44	100
6	6	6,030	8,37	13,60	23,01	37,21	55,44	76,69	100
7	7	7,030	9,34	14,52	23,83	37,88	55,92	76,94	100
8	8	8,029	10,32	15,44	24,65	38,54	56,39	77,18	100
9	9	9,029	11,29	16,36	25,47	39,21	56,87	77,43	100
10	10	10,029	12,27	17,28	26,29	39,88	57,34	77,68	100
11	11	11,028	13,24	18,20	27,11	40,55	57,81	77,93	100

ESTADOS DE CONSERVACIÓN SEGÚN CRITERIO HEIDECKE

Estado	Calificación	Factor
1 Nuevo	Nuevo, en condiciones de uso de acuerdo a diseño.	1
1,5	Intermedio: En excelente estado de conservación pero no es nuevo. El programa de mantenimiento ha sido continuo y adecuado.	0,9968
2 Normal	Normal, en general algunos de sus acabados pueden requerir un mantenimiento preventivo que con su aplicación le devolverán al inmueble una muy buena condición. (pinturas parciales, impermeabilizaciones, limpiezas, etc)	0,9748
2,5	Intermedio en el estado 2 y 3	0,9191
3 Reparaciones sencillas	Requiere reparaciones sencillas no estructurales (reparaciones en ventaneras, pintura mayor, herrería, pluviales y similares)	0,8190
3,5	Intermedio entre 3 y 4	0,6680
4 Reparaciones importantes	Reparaciones importantes que generalmente involucran elementos estructurales y cambios mayores sustituciones o restituciones en acabados	0,4740
4,5	Intermedio entre 4 y 5	0,2780
5 Demolición	Inmueble para demolición o desecho	0,00

DEPRECIACIÓN POR ESTADO

ESTADO	CONDICIONES FÍSICAS	CLASIFICACIÓN	COEFIC. DEPREC.
1	Edificaciones nuevas sin daños en estructura o acabados.	Óptimo (O)	0,0
2	Presenta labores de mantenimiento total o parcial a nivel de acabados: repellos, pintura, reparación de ventaneras, rodapiés, etc.	Muy Bueno (MB)	0,032
3	Algunos acabados han sido sustituidos totalmente como guarniciones, marcos y ventaneras, puertas, rodapiés, grifería, loza sanitaria y otros.	Bueno (B)	2,52
4	Ha recibido sustituciones parciales en estructuras secundarias como cielos, algunas paredes, cubierta, canchales, bajantes, parte del sistema electro-mecánico (cableado eléctrico, tuberías en general)	Intermedio (I)	8,09
5	Requiere sustituciones totales en estructuras secundarias como cielos, pisos, paredes, cubierta, canchales y bajantes, sistema electro-mecánico (cableado eléctrico, tuberías en general)	Regular (R)	18,10
6	Requiere sustituciones parciales en estructuras primarias: cimientos, entrepisos, muros de carga, columnas, vigas y cerchas.	Deficiente (D)	32,20
7	Requiere sustituciones en gran parte de estructuras primarias: entrepisos, muros de carga, columnas, vigas y cerchas.	Malo (M)	52,60
8	Requiere sustituciones en estructuras primarias y secundarias en casi la totalidad de la edificación.	Muy Malo (MM)	72,20
9	Edificaciones sin valor por ser necesaria su demolición.	Demolición (DM)	100

Estados de Heideck

Estado	Descripción	Coefficiente
1	Nuevo, sin reparaciones.	0,00%
1,5	Entre nuevo sin reparaciones y mantenimiento normal a pequeña escala.	0,32%
2	Mantenimiento normal a pequeña escala.	2,49%
2,5	Entre mantenimiento normal a pequeña escala y necesita reparación.	8,09%
3	Necesita reparación.	18,17%
3,5	Entre necesita reparación y se requiere reparaciones importantes.	33,09%
4	Se requieren reparaciones importantes.	52,49%
4,5	Entre se requieren reparaciones importantes y sin valor.	75,32%
5	Sin valor.	100,00%

¿Y el por qué de cada una?

...La solución en el video "La depreciación según Heideck" <https://youtu.be/2kc1PkbsvVM>

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

Del video de las funciones

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios



Función de distribución (o probabilidad acumulada)

		Primer lanzamiento									
Suma		1	2	3	4	5	6				
Segundo lanzamiento	1	2	3	4	5	6	7				
	2	3	4	5	6	7	8				
	3	4	5	6	7	8	9				
	4	5	6	7	8	9	10				
	5	6	7	8	9	10	11				
	6	7	8	9	10	11	12				
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
p(X)	1/36	2/36	3/36	4/36	5/36	6/36	5/36	4/36	3/36	2/36	1/36
F(X)	1/36	3/36	6/36	10/36	15/36	21/36	26/36	30/36	33/36	35/36	36/36



poliMedia

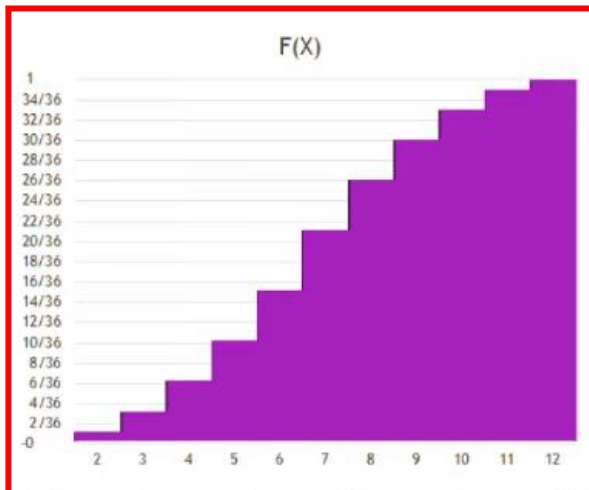
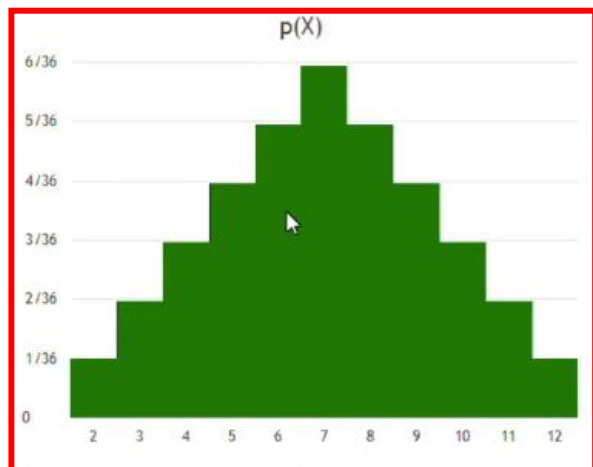


Función probabilidad y función de distribución de una variable aleatoria discreta | | UPV



UNIVERSITAT
POLITÉCNICA
DE VALÈNCIA

Representaciones



X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
p(X)	1/36	2/36	3/36	4/36	5/36	6/36	5/36	4/36	3/36	2/36	1/36
F(X)	1/36	3/36	6/36	10/36	15/36	21/36	26/36	30/36	33/36	35/36	36/36



poliMedia

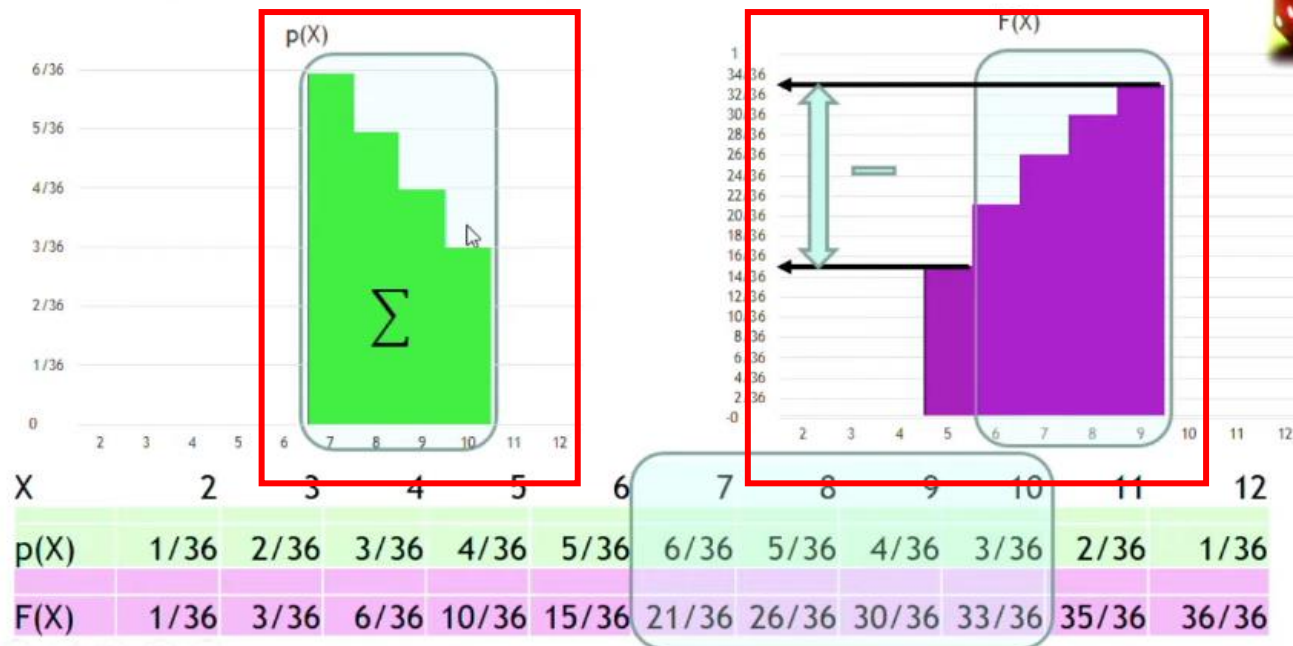


Función probabilidad y función de distribución de una variable aleatoria discreta | | UPV



Función de probabilidad y función de distribución

¿Cuál es la probabilidad de que la suma esté comprendida entre 7 y 10 (incluidos)?



poliMedia



Función probabilidad y función de distribución de una variable aleatoria discreta | | UPV

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

Del trabajo de la Sesión Nº 3

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

Contenido Programático

Semana	Título	Título	Libro/video/Material	Tiempo del video	Ejercicio
3	El método contributivo en los avalúos inmobiliarios.	El Método Contributivo	Capítulo 4 y 5 -Libro (Resolución de los ejemplos del contributivo)	NA	3MandelblattCamacarometro2022.xlsx
		Parte III-El Desafío (El método contributivo)	https://youtu.be/WyghS6Kan9E	00:24:47	
		Un instrumento contributivo	https://youtu.be/Yfxj_44rApE	00:04:00	
		Función probabilidad y función de distribución de una variable aleatoria discreta.	https://www.youtube.com/watch?v=2ggFRb5nsQg&ab_channel=UniversitatPolit%C3%A8cnicaVal%C3%A8ncia-UPV	00:08:22	

Para la próxima sesión deben entregar (05/10/2022):

"Una recomendación, siempre que se recibe un instrumento en Excel, lo importante es revisar todas las fórmulas, hasta hacer un cálculo de forma manual para poder detectar errores que pueden existir en la programación de las hojas de cálculo. Intente corregir su tabla sin necesidad de utilizar el que está correctamente aplicado. Así internaliza la fórmula del Modelo Mandelblatt-Camacaro. Fundamentalmente el ejercicio global era revisar los cálculos del libro utilizando la herramienta que se mandó, de hecho fue la manera de detectar la no inclusión del valor de máquinas y equipos en la ecuación en ese instrumento. También la actualización utilizando los valores corregidos de los coeficientes de Heideck".

Del ejercicio del instrumento

	A	B	C
1	Datos para la aplicación del método contributivo:		
2			
3	Inmueble: Vivienda unifamiliar		
4	A_t : Área del Terreno (m^2)=	212,42	
5	A_c : Área de Construcción (m^2)=	102,55	
6	C_{uc} : Costo Unitario de la Construcción (UM/ m^2)=	113.266,75	
7	Estado de Conservación:	Bueno	
8	C_H : Factor Heidecke (adim)=	0,0249	
9	r : valor de Rescate (adim)=	10%	
10	Fr : Factor de rescate= $(100-r)/100$ =	0,90	
11	e_a : Edad Aparente de la Construcción (año)=	3	
12	v_u : Vida Útil de la Construcción (año)=	60	
13	V_{me} : Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	0,00	
14	F_C : Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,35	
15	C_t : Factor de contribución de la tierra (adim)=	20,00%	
16			

	A	B
1	Método Contributivo	
2	Modelo Mandelblatt-Camacaro	
3	Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble	
4	A_c : Área de construcción (m^2)=	102,55
5	C_{uc} : Costo unitario de la construcción (UM/ m^2)=	113.266,75
6	F_C : Factor de mercado o de comercialización (adim)=	1,35
7	C_H : Factor Heidecke (adim)=	0,0249
8	Fr : Factor rescate (adim)=	0,90
9	e_a : Edad aparente de la construcción (año)=	3,00
10	v_u : Vida útil de la construcción (año)=	60,00
11	Función depreciación:	Ross - Heidecke
12	δ : Factor de depreciación (adim)=	0,05050
13	C_t : Contribución del valor del terreno (adim)=	0,20
14	V_i : Valor del inmueble (UM)=	20.502.887,93
15	Resultados para el Valor del Inmueble y sus Componentes	
16	V_t : Valor del terreno (UM)=	4.099.706,00
17	V_c : Valor depreciado de la construcción (UM)=	11.087.618,40
18	V_{me} : Valor de las máquinas y equipos (UM)=	0,00
19	V_{tcme} : Valor terreno, construcción, máquinas y equipos (UM)=	15.187.324,40
20	V_i : Valor del inmueble (UM)=	20.502.887,93
21	A_t : Área de terreno (m^2)=	212,42
22	V_{ut} : Valor unitario del terreno (UM/ m^2)=	19.300,00
23	V_{uc} : Valor unitario de construcción (UM/ m^2)=	199.930,65

Vivienda unifamiliar

Modelo Mandelblatt-Camacaro	
Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble	
A_c : Área de Construcción (m^2)=	102,55
C_{uc} : Costo Unitario de la Construcción (UM/m^2)=	113.266,75
F_c : Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,35
C_H : Factor Heidecke (adim)=	0,0252
Fr : Factor Rescate (adim)=	0,90
e_a : Edad Aparente de la Construcción (años)=	3,00
v_u : Vida Útil de la Construcción (años)=	60,00
δ : Factor de Depreciación (adim)=	0,0508
C_t : Contribución del valor de la Tierra (adim)=	0,20
V_i : Valor del Inmueble (UM)=	20.498.629,22
Resultados para el Valor del Inmueble y del Terreno	
V_t : Valor del Terreno (UM)=	4.099.725,84
V_c : Valor Construcción (UM)=	11.084.443,95
V_{me} : Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	0,00
V_{tme} : Valor Tierra, Construcción, Máquinas y Equipos (UM)=	15.184.169,79
V_i : Valor del Inmueble (UM)=	20.498.629,22
A_t : Área del Terreno (m^2)=	212,42
V_{ut} : Valor Unitario del Terreno (UM/m^2)=	19.300,09
V_{uc} : Valor Unitario de Construcción (UM/m^2)=	199.889,12

Método Contributivo	
Modelo Mandelblatt-Camacaro	
Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble	
A_c : Área de construcción (m^2)=	102,55
C_{uc} : Costo unitario de la construcción (UM/m^2)=	113.266,75
F_c : Factor de mercado o de comercialización (adim)=	1,35
C_H : Factor Heidecke (adim)=	0,0252
Fr : Factor rescate (adim)=	0,90
e_a : Edad aparente de la construcción (año)=	3,00
v_u : Vida útil de la construcción (año)=	60,00
Función depreciación:	Ross - Heidecke
δ : Factor de depreciación (adim)=	0,05079
C_t : Contribución del valor del terreno (adim)=	0,20
V_i : Valor del inmueble (UM)=	20.498.852,22
Resultados para el Valor del Inmueble y sus Componentes	
V_t : Valor del terreno (UM)=	4.099.770,44
V_c : Valor depreciado de la construcción (UM)=	11.084.564,53
V_{me} : Valor de las máquinas y equipos (UM)=	0,00
V_{tme} : Valor terreno, construcción, máquinas y equipos (UM)=	15.184.334,98
V_i : Valor del inmueble (UM)=	20.498.852,22
A_t : Área de terreno (m^2)=	212,42
V_{ut} : Valor unitario del terreno (UM/m^2)=	19.300,30
V_{uc} : Valor unitario de construcción (UM/m^2)=	199.891,29

Método Contributivo	
Modelo Mandelblatt-Camacaro	
Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble	
A_c : Área de construcción (m^2)=	102,55
C_{uc} : Costo unitario de la construcción (UM/m^2)=	113.266,75
F_c : Factor de mercado o de comercialización (adim)=	1,35
C_H : Factor Heidecke (adim)=	0,0249
Fr : Factor rescate (adim)=	0,10
e_a : Edad aparente de la construcción (año)=	3,00
v_u : Vida útil de la construcción (año)=	60,00
Función depreciación:	Ross - Heidecke
δ : Factor de depreciación (adim)=	0,05050
C_t : Contribución del valor del terreno (adim)=	0,20
V_i : Valor del inmueble (UM)=	21.370.578,87
Resultados para el Valor del Inmueble y sus Componentes	
V_t : Valor del terreno (UM)=	4.273.207,30
V_c : Valor depreciado de la construcción (UM)=	11.556.851,12
V_{me} : Valor de las máquinas y equipos (UM)=	0,00
V_{tme} : Valor terreno, construcción, máquinas y equipos (UM)=	15.830.058,42
V_i : Valor del inmueble (UM)=	21.370.578,87
A_t : Área de terreno (m^2)=	212,42
V_{ut} : Valor unitario del terreno (UM/m^2)=	20.116,78
V_{uc} : Valor unitario de construcción (UM/m^2)=	208.391,80

Apartamento

Modelo Mandelblatt-Camacaro

Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble

A_c : Área de Construcción (m^2)=	104,36
C_{UC} : Costo Unitario de la Construcción (UM/ m^2)=	171.123,70
F_c : Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,35
C_H : Factor Heidecke (adim)=	0,0032
Fr : Factor Rescate (adim)=	0,90
e_a : Edad Aparente de la Construcción (años)=	1,00
v_u : Vida Útil de la Construcción (años)=	60,00
δ : Factor de Depreciación (adim)=	0,01160
C_t : Contribución del valor de la Tierra (adim)=	0,30
V_i : Valor del Inmueble (UM)=	40.096.195,51
Resultados para el Valor del Inmueble y del Terreno	
V_t : Valor del Terreno (UM)=	12.028.858,65
V_c : Valor Construcción (UM)=	17.672.026,91
V_{me} : Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	0,00
V_{tcme} : Valor Tierra, Construcción, Máquinas y Equipos (UM)=	29.700.885,56
V_i : Valor del Inmueble (UM)=	40.096.195,51

Método Contributivo

Modelo Mandelblatt-Camacaro

Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble

A_c : Área de construcción (m^2)=	104,36
C_{UC} : Costo unitario de la construcción (UM/ m^2)=	171.123,70
F_c : Factor de mercado o de comercialización (adim)=	1,35
C_H : Factor Heidecke (adim)=	0,0032
Fr : Factor rescate (adim)=	0,90
e_a : Edad aparente de la construcción (año)=	1,00
v_u : Vida útil de la construcción (año)=	60,00
Función depreciación:	Ross - Heidecke
δ : Factor de depreciación (adim)=	0,01165
C_t : Contribución del valor del terreno (adim)=	0,30
V_i : Valor del inmueble (UM)=	40.094.550,43
Resultados para el Valor del Inmueble y sus Componentes	
V_t : Valor del terreno (UM)=	12.028.365,13
V_c : Valor depreciado de la construcción (UM)=	17.671.301,86
V_{me} : Valor de las máquinas y equipos (UM)=	0,00
V_{tcme} : Valor terreno, construcción, máquinas y equipos (UM)=	29.699.666,99
V_i : Valor del inmueble (UM)=	40.094.550,43
At : Área de terreno (m^2)=	104,36
V_{ut} : Valor unitario del terreno (UM/ m^2)=	115.258,39
V_{uc} : Valor unitario de construcción (UM/ m^2)=	384.194,62

Local comercial

Modelo Mandelblatt-Camacaro	
Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble	
A_c : Área de Construcción (m^2)=	208,63
C_{uc} : Costo Unitario de la Construcción (UM/m^2)=	129.729,62
F_c : Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,50
C_H : Factor Heidecke (adim)=	0,18
Fr : Factor Rescate (adim)=	0,90
e_a : Edad Aparente de la Construcción (años)=	25,00
v_u : Vida Útil de la Construcción (años)=	60,00
δ : Factor de Depreciación (adim)=	0,422700
C_t : Contribución del valor de la Tierra (adim)=	0,50
V_i : Valor del Inmueble (UM)=	100.613.796,16
Resultados para el Valor del Inmueble y del Terreno	
V_t : Valor del Terreno (UM)=	50.306.898,08
V_c : Valor Construcción (UM)=	16.768.966,03
V_{me} : Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	0,00
V_{tme} : Valor Tierra, Construcción, Máquinas y Equipos (UM)=	67.075.864,11
V_i : Valor del Inmueble (UM)=	100.613.796,16

Método Contributivo	
Modelo Mandelblatt-Camacaro	
Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble	
A_c : Área de construcción (m^2)=	208,63
C_{uc} : Costo unitario de la construcción (UM/m^2)=	129.729,62
F_c : Factor de mercado o de comercialización (adim)=	1,50
C_H : Factor Heidecke (adim)=	0,1810
Fr : Factor rescate (adim)=	0,90
e_a : Edad aparente de la construcción (año)=	25,00
v_u : Vida útil de la construcción (año)=	60,00
Función depreciación:	Ross - Heidecke
δ : Factor de depreciación (adim)=	0,42272
C_t : Contribución del valor del terreno (adim)=	0,50
V_i : Valor del inmueble (UM)=	100.611.055,76
Resultados para el Valor del Inmueble y sus Componentes	
V_t : Valor del terreno (UM)=	50.305.527,88
V_c : Valor depreciado de la construcción (UM)=	16.768.509,29
V_{me} : Valor de las máquinas y equipos (UM)=	0,00
V_{tme} : Valor terreno, construcción, máquinas y equipos (UM)=	67.074.037,17
V_i : Valor del inmueble (UM)=	100.611.055,76
At : Área de terreno (m^2)=	208,63
V_{ut} : Valor unitario del terreno (UM/m^2)=	241.123,17
V_{uc} : Valor unitario de construcción (UM/m^2)=	482.246,35

Método Contributivo	
Modelo Mandelblatt-Camacaro	
Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble	
A_c : Área de construcción (m^2)=	208,63
C_{uc} : Costo unitario de la construcción (UM/m^2)=	129.729,62
F_c : Factor de mercado o de comercialización (adim)=	1,50
C_H : Factor Heidecke (adim)=	0,1817
Fr : Factor rescate (adim)=	0,90
e_a : Edad aparente de la construcción (año)=	25,00
v_u : Vida útil de la construcción (año)=	60,00
Función depreciación:	Ross - Heidecke
δ : Factor de depreciación (adim)=	0,42321
C_t : Contribución del valor del terreno (adim)=	0,50
V_i : Valor del inmueble (UM)=	100.538.943,15
Resultados para el Valor del Inmueble y sus Componentes	
V_t : Valor del terreno (UM)=	50.269.471,57
V_c : Valor depreciado de la construcción (UM)=	16.756.490,52
V_{me} : Valor de las máquinas y equipos (UM)=	0,00
V_{tme} : Valor terreno, construcción, máquinas y equipos (UM)=	67.025.962,10
V_i : Valor del inmueble (UM)=	100.538.943,15
At : Área de terreno (m^2)=	208,63
V_{ut} : Valor unitario del terreno (UM/m^2)=	240.950,35
V_{uc} : Valor unitario de construcción (UM/m^2)=	481.900,70

Nota: es muy importante controlar la relación edad aparente y el factor de contribución de la tierra



Modelo Mandelblatt-Camacaro

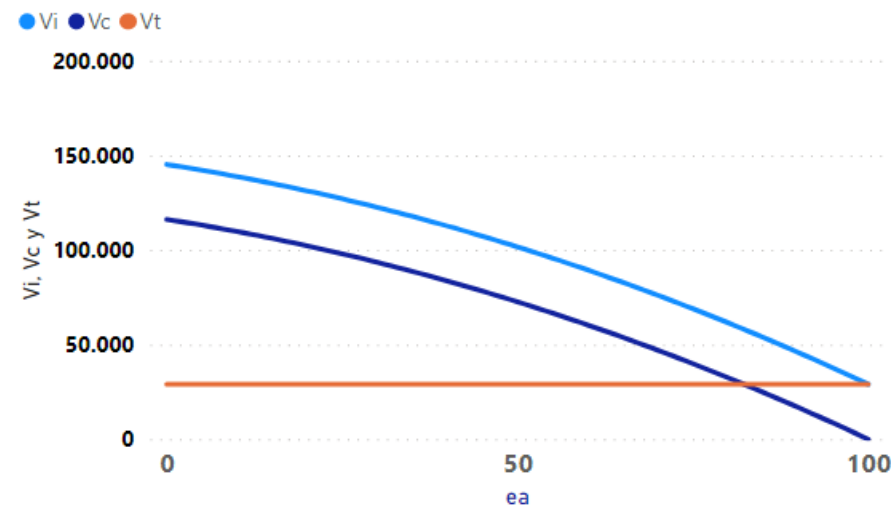
$$V_i = \frac{[V_{cn}x(1 - \delta x F_r) + V_{me}]x F_C}{(1 - C_t x F_C)}$$

$$F_r = F_C = 1$$

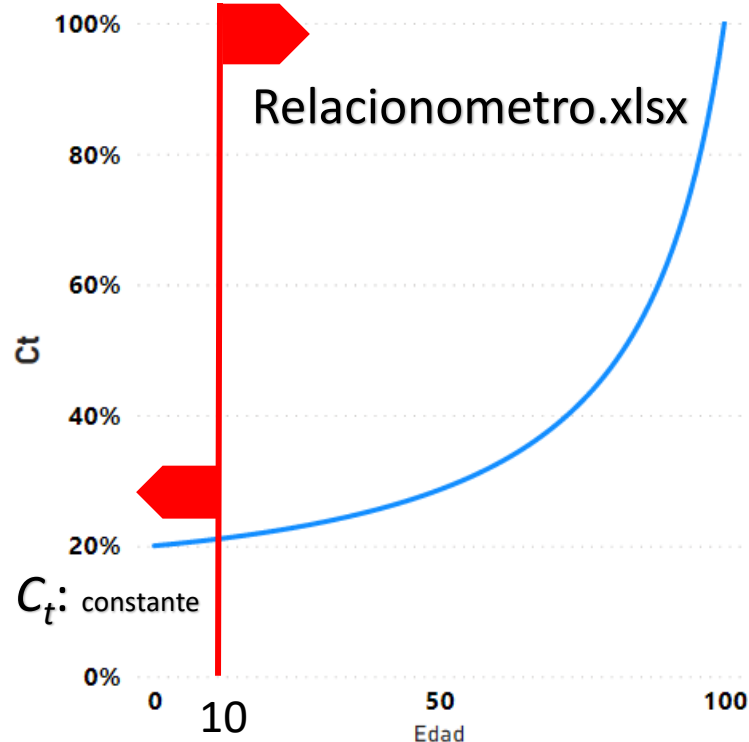
Edad

Todas

Variación de Vi, Vc y Vt

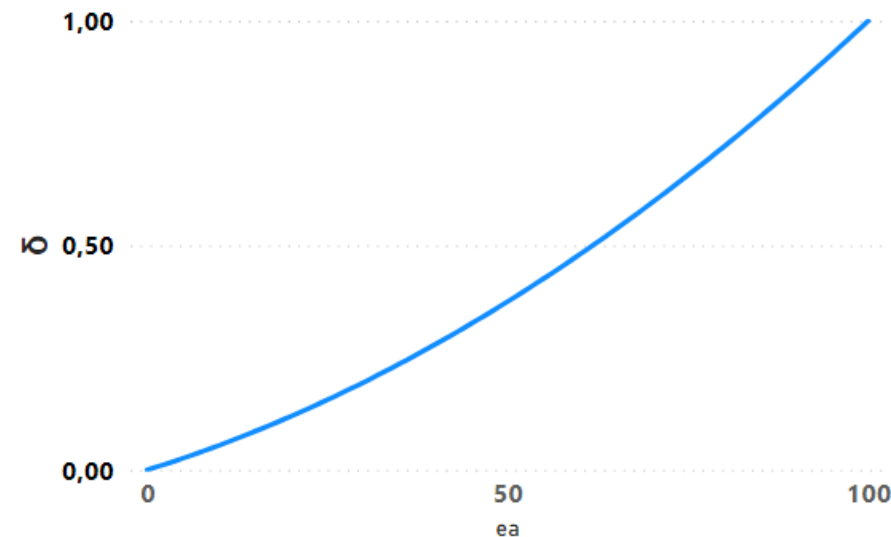


Variación Ct por edad



Relacionometro.xlsx

δ (factor de depreciación)



Edad

0

Vida útil

100

FDep

0,00

Factor Ct

20,00%

Valor Terreno

29.038,76

Valor construcción

116.155,05

Valor Inmueble

145.193,82



EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

Galpón industrial

Modelo Mandelblatt-Camacaro	
Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble	
A_c : Área de Construcción (m ²)=	6.246,26
C_{UC} : Costo Unitario de la Construcción (UM/m ²)=	100.333,17
F_c : Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,35
C_H : Factor Heidecke (adim)=	0,03
Fr : Factor Rescate (adim)=	0,90
e_a : Edad Aparente de la Construcción (años)=	20,00
v_u : Vida Útil de la Construcción (años)=	50,00
δ : Factor de Depreciación (adim)=	0,30
C_t : Contribución del valor de la Tierra (adim)=	0,10
V_i : Valor del Inmueble (UM)=	765.066.054,91
Resultados para el Valor del Inmueble y del Terreno	
V_t : Valor del Terreno (UM)=	76.506.605,49
V_c : Valor Construcción (UM)=	458.567.817,88
V_{me} : Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	31.641.172,86
V_{tcmc} : Valor Tierra, Construcción, Máquinas y Equipos (UM)=	566.715.596,23
V_i : Valor del Inmueble (UM)=	765.066.054,91

Método Contributivo	
Modelo Mandelblatt-Camacaro	
Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble	
A_c : Área de construcción (m ²)=	6.246,26
C_{UC} : Costo unitario de la construcción (UM/m ²)=	100.333,17
F_c : Factor de mercado o de comercialización (adim)=	1,35
C_H : Factor Heidecke (adim)=	0,0252
Fr : Factor rescate (adim)=	0,90
e_a : Edad aparente de la construcción (año)=	20,00
v_u : Vida útil de la construcción (año)=	50,00
Función depreciación:	Ross - Heidecke
δ : Factor de depreciación (adim)=	0,29810
C_t : Contribución del valor del terreno (adim)=	0,10
V_i : Valor del inmueble (UM)=	765.066.054,92
Resultados para el Valor del Inmueble y sus Componentes	
V_t : Valor del terreno (UM)=	76.506.605,49
V_c : Valor depreciado de la construcción (UM)=	458.567.817,88
V_{me} : Valor de las máquinas y equipos (UM)=	31.641.172,86
V_{tcmc} : Valor terreno, construcción, máquinas y equipos (UM)=	566.715.596,23
V_i : Valor del inmueble (UM)=	765.066.054,92
At : Área de terreno (m ²)=	9.461,25
V_{ut} : Valor unitario del terreno (UM/m ²)=	8.086,31
V_{uc} : Valor unitario de construcción (UM/m ²)=	122.483,86

Método Contributivo	
Modelo Mandelblatt-Camacaro	
Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble	
A_c : Área de construcción (m ²)=	6.246,26
C_{UC} : Costo unitario de la construcción (UM/m ²)=	100.333,17
F_c : Factor de mercado o de comercialización (adim)=	1,35
C_H : Factor Heidecke (adim)=	0,0249
Fr : Factor rescate (adim)=	0,90
e_a : Edad aparente de la construcción (año)=	20,00
v_u : Vida útil de la construcción (año)=	50,00
Función depreciación:	Ross - Heidecke
δ : Factor de depreciación (adim)=	0,29793
C_t : Contribución del valor del terreno (adim)=	0,10
V_i : Valor del inmueble (UM)=	765.217.479,59
Resultados para el Valor del Inmueble y sus Componentes	
V_t : Valor del terreno (UM)=	76.521.747,96
V_c : Valor depreciado de la construcción (UM)=	458.664.841,84
V_{me} : Valor de las máquinas y equipos (UM)=	31.641.172,86
V_{tcmc} : Valor terreno, construcción, máquinas y equipos (UM)=	566.827.762,66
V_i : Valor del inmueble (UM)=	765.217.479,59
At : Área de terreno (m ²)=	9.461,25
V_{ut} : Valor unitario del terreno (UM/m ²)=	8.087,91
V_{uc} : Valor unitario de construcción (UM/m ²)=	122.508,11

Terreno comercial

Modelo Mandelblatt-Camacaro	
Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble	
A_c : Área de Construcción (m^2)=	680,16
C_{uc} : Costo Unitario de la Construcción (UM/ m^2)=	137.297,38
F_c : Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,50
C_H : Factor Heidecke (adim)=	0,00
Fr : Factor Rescate (adim)=	0,90
e_a : Edad Aparente de la Construcción (años)=	0,00
v_u : Vida Útil de la Construcción (años)=	60,00
δ : Factor de Depreciación (adim)=	0,00
C_t : Contribución del valor de la Tierra (adim)=	0,50
V_i : Valor del Inmueble (UM)=	560.305.111,14
Resultados para el Valor del Inmueble y del Terreno	
V_t : Valor del Terreno (UM)=	280.152.555,57
V_c : Valor Construcción (UM)=	93.384.185,19
V_{me} : Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	0,00
V_{tcme} : Valor Tierra, Construcción, Máquinas y Equipos (UM)=	373.536.740,76
V_i : Valor del Inmueble (UM)=	560.305.111,14
A_t : Área del Terreno (m^2)=	2.930,15
V_{ut} : Valor Unitario del Terreno (UM/ m^2)=	95.610,31
V_{uc} : Valor Unitario de Construcción (UM/ m^2)=	823.784,27

Método Contributivo Modelo Mandelblatt-Camacaro

Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble

A_c : Área de construcción (m^2)=	680,16
C_{uc} : Costo unitario de la construcción (UM/ m^2)=	137.297,38
F_c : Factor de mercado o de comercialización (adim)=	1,50
C_H : Factor Heidecke (adim)=	0,0000
Fr : Factor rescate (adim)=	0,90
e_a : Edad aparente de la construcción (año)=	0,00
v_u : Vida útil de la construcción (año)=	60,00
Función depreciación: Ross - Heidecke	
δ : Factor de depreciación (adim)=	0,00000
C_t : Contribución del valor del terreno (adim)=	0,50
V_i : Valor del inmueble (UM)=	560.305.115,88

Resultados para el Valor del Inmueble y sus Componentes

V_t : Valor del terreno (UM)=	280.152.557,94
V_c : Valor depreciado de la construcción (UM)=	93.384.185,98
V_{me} : Valor de las máquinas y equipos (UM)=	0,00
V_{tcme} : Valor terreno, construcción, máquinas y equipos (UM)=	373.536.743,92
V_i : Valor del inmueble (UM)=	560.305.115,88
A_t : Área de terreno (m^2)=	2.930,15
V_{ut} : Valor unitario del terreno (UM/ m^2)=	95.610,31
V_{uc} : Valor unitario de construcción (UM/ m^2)=	823.784,28

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

De la asignación Sesión Nº 4

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

Contenido Programático

Semana	Título	Título	Libro/video/Material	Tiempo del video	Ejercicio
4	Los Factores del Método Contributivo.	Del Factor de Contribución y Del Factor de Comercialización	https://youtu.be/vdgVQXsKoXg	00:04:15	4Faccontcometro2022.xlsx 5ContributometroV2.0.xlsx
		Un instrumento contributivo	https://youtu.be/gf11IH3IDA	00:16:54	
		Variable Aleatoria Continua. Función de Densidad de Probabilidad y Función de Distribución Acumulada.	https://www.youtube.com/watch?v=6SfHVDH5nvo&t=346s&ab_channel=UniversitatPolit%C3%A8cnicaVal%C3%A8ncia-UPV	00:09:30	

Para la próxima sesión deben entregar (13/09/2022):

- Los ejercicios resueltos del 4Faccontcometro2022.xlsx y del 5ContributometroV2.0.xlsx.
- Dar continuidad al análisis estadístico de la muestra seleccionada para el inmueble a tasar que fundamentará el informe final del curso.
- Especial atención al contenido del video sobre la Variable Aleatoria Continua. Función de Densidad de Probabilidad y Función de Distribución Acumulada.

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO en los Avalúes

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO en los Avalúes Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO en los Avalúes Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO en los Avalúes Inmobiliarios

4Faccontcometro2022.xlsx

	A	B	C	D	E	F
1	Datos para la aplicación del método contributivo para determinar el factor de contribución de la tierra.					
2						
3	Inmueble: Vivienda unifamiliar			Estados de Heideck		
4	A_c : Área de Construcción (m²)=	102,55		Estado	Condición	Coefficiente
5	C_{UC} : Costo Unitario de la Construcción (UM/m²)=	113.266,75		1	Óptimo	0
6	Estado de Conservación:	Bueno		1.5	Muy Bueno	0,0032
7	r : valor de Rescate (adim)=	10%		2	Bueno	0,0249
8	Fr : Factor de rescate= (100-r)/100=	0,90		2.5	Intermedio	0,0809

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
9	Datos para determinar el Factor de Contribución de la tierra (C_t) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)									
10	v_u : Vida Útil de la Construcción (años)=									
11	V_{me} : Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=									
12	F_C : Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=									
13	V_i : Valor del Inmueble (UM)=									
14	V_{cn} : Valor Construcción (UM)=	0,00								
15	C_H : Factor Heidecke (adim)=									
16	Fr : Factor Rescate (adim)=									
17	e_a : Edad Aparente de la Construcción (años)=									
18	v_u : Vida Útil de la Construcción (años)=									
19	δ : Factor de Depreciación (adim)=	#¡DIV/0!								
20	V_{me} : Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	0,00								
21	F_C : Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=									
22	V_i : Valor del Inmueble (UM)=									
23	Condición de V_{me} :	No								
24	C_t : Contribución del valor de la Tierra (%)=	#¡DIV/0!								

Del Factor de contribución de la tierra

$$C_t = \left[\frac{1 - \frac{[V_{cn} \times (1 - \delta \times Fr) + V_{me}] \times F_C}{V_i}}{F_C} \right]$$



EL MÉTODO CONTRIBUTIVO en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO en los Avalúos Inmobiliarios

4Faccontcometro2022.xlsx

	A	B	C	D	E	F
1	Datos para la aplicación del método contributivo para determinar el factor de comercialización.					
2	Inmueble: Vivienda unifamiliar			Estados de Heideck		
3				Estado	Condición	Coefficiente
4	A_c : Área de Construcción (m²)=	102,55		1	Óptimo	0
5	C_{uc} : Costo Unitario de la Construcción (UM/m²)=	113.266,75		1.5	Muy Bueno	0,0032
6	Estado de Conservación:	Bueno		2	Bueno	0,0249
7	r : valor de Rescate (adim)=	10%		2.5	Intermedio	0,0809
8	Fr : Factor de rescate= (100-r)/100=	0,90				

9	e_a : Edad Aparente de la Co	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
10	v_u : Vida Útil de la Co										
11	V_{me} :Valor de las Máquina:										
12	C_t : Factor de contribución c	1	Datos para Determinar el Factor de Comercialización (F_C) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)								
13	V_i : Valor d	2	A_c : Área de Construcción (m²)=								
14	V_{me} :Valor de las Máquina:	3	C_{uc} : Costo Unitario de la Construcción (UM/m²)=								
15	V_{cn} :Valor C	4	V_{cn} :Valor Construcción (UM)=	0,00							
16	Incid	5	C_H : Factor Heidecke (adim)=								
17	Participación de V_{me} €	6	Fr : Factor Rescate (adim)=								
		7	e_a : Edad Aparente de la Construcción (años)=								
		8	v_u : Vida Útil de la Construcción (años)=								
		9	δ : Factor de Depreciación (adim)=	#jDIV/0!							
		10	V_{me} :Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=								
		11	C_t : Contribución del valor de la Tierra (adim)=								
		12	V_i : Valor del Inmueble (UM)=								
		13	Condición de V_{me} :	No							
		14	F_c : Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	#jDIV/0!							

Del Factor de comercialización

$$F_C = \left[\frac{V_i}{V_i \times C_t + V_{cn} \times (1 - \delta \times F_r) + V_{me}} \right]$$

Del Factor de comercialización

$$F_c = \left[\frac{V_i}{V_i \times C_t + V_{cn} \times (1 - \delta \times F_r) + V_{me}} \right]$$



EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

Miguel Camacaro Pérez

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

A	B
Inmueble: Edificaciones	
A _t : Área de terreno (m²)=	185,00
A _c : Área de Construcción (m²)=	214,00
Clase de construcción:	Techada y cerrada
Estado de Conservación (Condición):	Bueno
Etapas de construcción:	Terminada
Tipología de construcción	Vivienda unifamiliar media (CP-10)
Mejoras incorporadas (remodelaciones)	25%
e _a : Edad Aparente de la Construcción (año)=	5
v _u : Vida Útil de la Construcción (año)=	60
Metodología de depreciación:	Ross-Heideck
r: valor de Rescate (adim)=	10%
Fr:Factor de rescate= (100-r) /100=	0,90
Contribución de la tierra	Máximo
Factor de comercialización	Máximo
Inmueble: Otras Bienhechurías	
Tanque de concreto (m³)=	15
Clase de construcción:	No aplica
Estado de Conservación (Condición):	Bueno
e _a : Edad Aparente de la Construcción (año)=	5
v _u : Vida Útil de la Construcción (año)=	60
Metodología de depreciación:	Ross-Heideck
Indicador costo tanque (UM/m³)	175.000,00
Inmueble: Máquinas y equipos	
Aire Acondicionado Split-24000 Btu (unid)=	5
Estado de Conservación (Condición):	Bueno
Mantenimiento:	Normal
Carga de trabajo:	Normal
Cambio tecnológico:	Nulo
Condiciones de mercado:	Bueno
e _a : Edad Aparente (año)=	5
v _u : Vida Útil d(año)=	10
r: Factor de Rescate (adim)=	10%
CDME:Costos Directos de Máquinas y Equipos (UM/unid) =	16.500.000,00
CAME:Costos Asociados de Máquinas y Equipos (%)	25%



EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

Miguel Camacaro Pérez

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

5ContributometroV2.0.xlsx.

Enlaces	
Datos iniciales	CRNOB
Terreno	VAOB
Construcción	MáquinasEquipos
CUBE	CDME
Tabla CAC	CAME
CACE	CálculoME
CálculoVAE	CNRME
CNRE	VAME
VAE	Factores
Otras Bienhechurías	Mandelblatt-Camacaro
CUBOB	Resumen Global
CACOB	Lista
CálculoVAOB	

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

Ciclo de preguntas

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios